

Gestão de Custos e Formação de Preços

Aula 05

Prof. Silvio Persona Filho

Conversa inicial

Depois de aprendermos as classificações dos gastos e como os custos dos produtos são calculados, chegou o momento de estudar a análise custo/volume/lucro e verificar as influências que eles têm entre si. O estudo abrange a verificação da margem de contribuição do produto, bem como do seu ponto de equilíbrio. Calcularemos também o grau de alavancagem operacional que uma empresa tem, considerando a sua estrutura de custos.

Contextualização

Muito já falamos sobre o ambiente competitivo em que as empresas vivem atualmente. Assim, a gestão de qualquer organização precisa de informações seguras quanto às suas estruturas de gastos. É preciso saber se todos os seus produtos estão dando lucro e a partir de qual momento ela começa a obtê-lo.

A análise dos fatores custo, volume e lucro fornece informações das interações entre eles, permitindo à empresa ajustar a configuração dos seus processos para que estes gerem resultados positivos a ela.

Uma empresa pode possuir produtos deficitários que precisam ser descontinuados, ou então um ajuste nos processos, para que passem a contribuir na geração do lucro.

Pesquisa

Considerando que as empresas possuem estruturas diferentes, mesmo fabricando o mesmo produto ou semelhantes, pesquise o impacto que o uso da tecnologia provoca na estrutura de gastos de uma empresa.

Tema 01: Relação custo/volume/lucro

A relação custo/volume/lucro se constitui em uma ferramenta de análise gerencial, pela qual se busca entender a relação entre tais fatores. O estudo

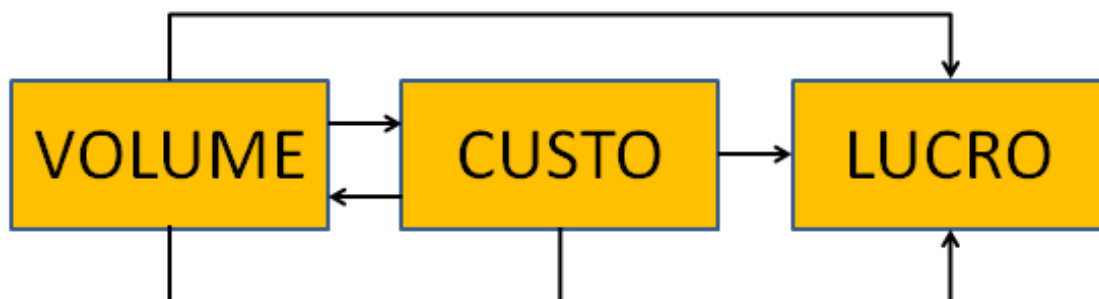
dessa relação gera informações para simular os resultados operacionais da empresa, visto que as variações de cada fator irão influenciar os demais.

Conhecida como “Análise CVL”, ela é de relativa simplicidade e possibilita à gestão da empresa verificar as influências e interações entre os fatores. As informações obtidas serão utilizadas para gerar projeções que influenciarão no planejamento da produção.

Segundo Crepaldi (2004), a análise de custo/volume/lucro é

“Um instrumento gerencial utilizado para projetar o lucro que seria obtido em diversos níveis possíveis de produção e vendas, bem como para analisar o impacto sobre o lucro, modificações no preço de venda, nos custos (fixos ou variáveis), no nível de atividade desenvolvida e no lucro alcançado ou desejado.”

Na figura a seguir podemos visualizar a interação entre os três fatores:



Na análise a empresa poderá verificar as seguintes interações:

- Se variar o custo, qual o impacto que gera no volume;
- Se variar o custo, qual o impacto terá no lucro;
- Se variar o volume, que impacto terá no custo;
- Se variar o volume, que impacto terá no lucro;
- Se variar o volume e o custo, que impacto terá no lucro.

Segundo Dubois (2009), a análise tem os seguintes pressupostos:

1. “As variações nos níveis de receitas e nos custos decorrem das oscilações nas quantidades de produtos ou serviços produzidos e vendidos.
2. Os custos e despesas devem ser segregados na parte fixa e na parte variável, considerando que esta última responde diretamente às alterações nas

quantidades de produtos.

3. Os custos fixos não respondem aos diferentes níveis de produção em curto prazo. Graficamente são representados por uma reta paralela ao eixo das quantidades.

4. Os custos variáveis respondem proporcionalmente às quantidades. Em termos gráficos, o comportamento dos custos variáveis é de uma linha reta crescente em relação às quantidades. Este é um pressuposto válido dentro de intervalos relevantes.

5. O intervalo relevante é uma faixa de quantidade em que é desejável realizar o planejamento. Abaixo do limite mínimo a produção é inviável e acima do limite máximo é impossível.

6. A análise de CVL tradicional cobre apenas um produto ou assume que em determinado *mix* de produtos, as proporções dos custos fixos e variáveis e as quantidades vendidas permaneçam constantes.” (DUBOIS, 2009)

A Análise Custo/Volume/Lucro abrange os conceitos de Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio e Margem de Segurança, que estudaremos nos próximos temas, quando então poderemos efetuar-lá. Até lá!

Tema 02: Margem de contribuição

Para iniciar nossos estudos sobre a margem de contribuição, vamos analisar para onde se destinam os fluxos financeiros em uma empresa. Genericamente, todo o dinheiro gerado em uma empresa irá para a cobertura dos seguintes itens:

- Custos Fixos;
- Despesas Fixas;
- Custos Variáveis;
- Despesas Variáveis;
- Lucro.

Lembre-se que, quando uma empresa fabrica e vende um produto, ela está gerando custos e despesas variáveis. Custo variável ao fabricar e despesa

variável ao vender o produto. Os custos fixos e despesas fixas existirão independente da fabricação e venda. Então, o estudo da margem de contribuição se desenvolveu considerando a receita gerada pela venda do produto e os custos e despesas variáveis gerados na fabricação e venda. Dessa forma é possível medir o quanto cada produto contribui para a cobertura dos custos e despesas fixas e ainda, se possível, gerar lucro.

Para entendermos melhor, vejamos como se calcula a margem de contribuição para cada produto:

$$\text{MCU} = \text{PV} - (\text{CVU} + \text{DVU})$$

Ou

$$\text{MCU} = \text{PV} - \text{CVU} - \text{DVU}$$

Onde:

PV é o Preço de Venda do Produto

MCU é a Margem de Contribuição Unitária

CVU é o Custo Variável Unitário

DVU é a Despesa Variável Unitária

Então, a margem de contribuição é o valor que sobra da receita depois de subtrair os gastos variáveis (custos e despesas). E a Margem de Contribuição Unitária (MCU) é o valor que sobra do preço de venda de um produto ou serviço depois de subtrair os gastos variáveis unitários.

Vamos a um exemplo prático. Considere que uma empresa de celulares tem a seguinte estrutura de gastos:

- CF = R\$ 600.000,00
- DF = R\$ 200.000,00
- CVU = R\$ 200,00
- DVU = R\$ 100,00

Pergunta: se a empresa vender o celular por R\$ 700,00, qual será a MCU?

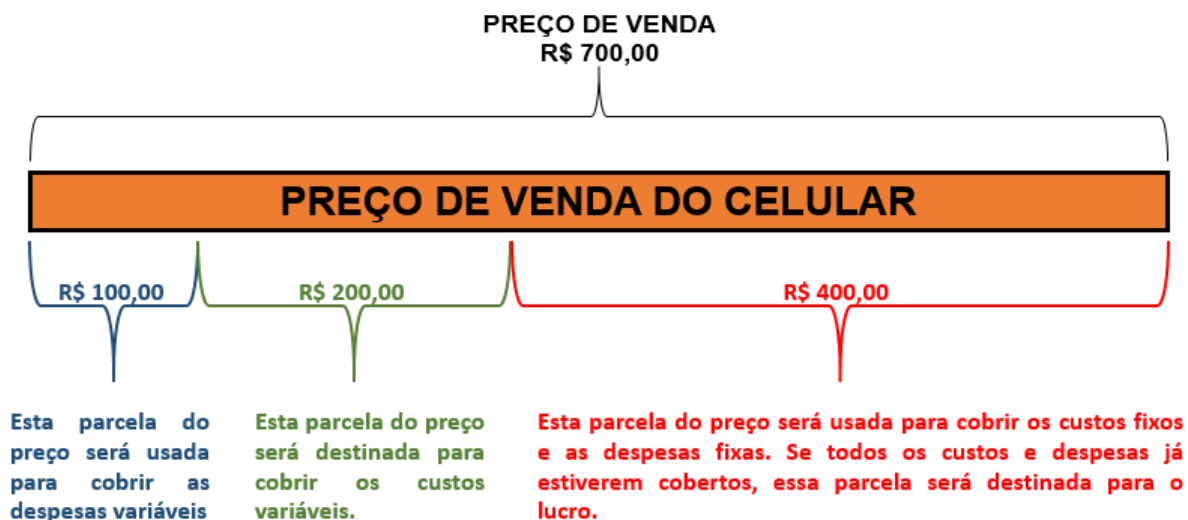
$$MCU = PV - CVU - DVU$$

$$MCU = 700,00 - 200,00 - 100,00$$

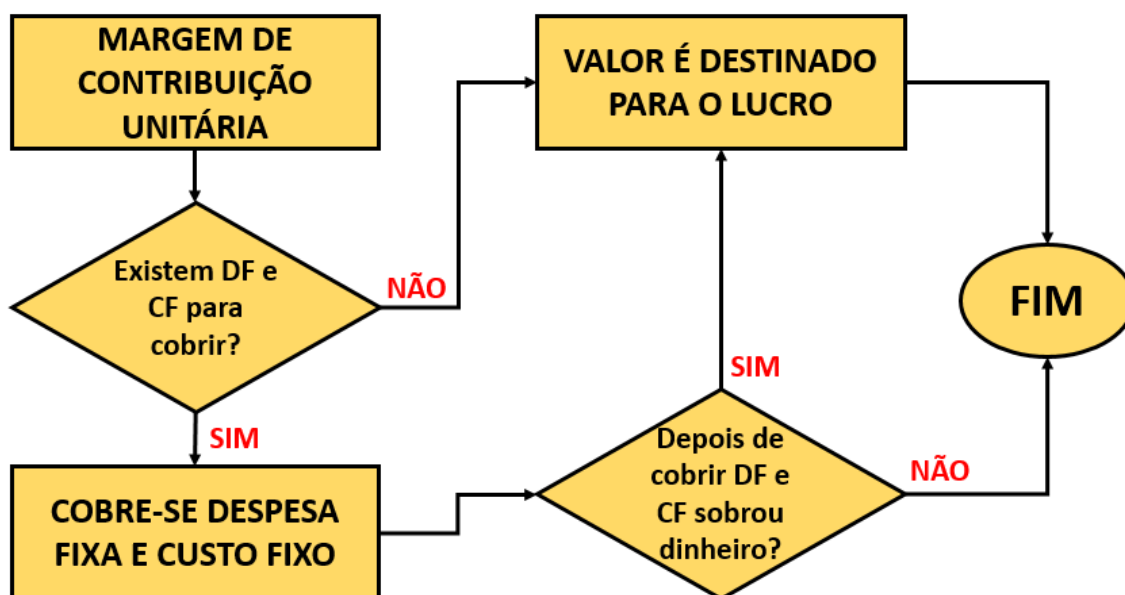
$$MCU = 400,00$$

Cada aparelho está “**contribuindo**” para a cobertura de R\$ 400,00 de custos e despesas fixas.

Veja na imagem a seguir como ficará a utilização dos R\$ 700,00 após a venda:



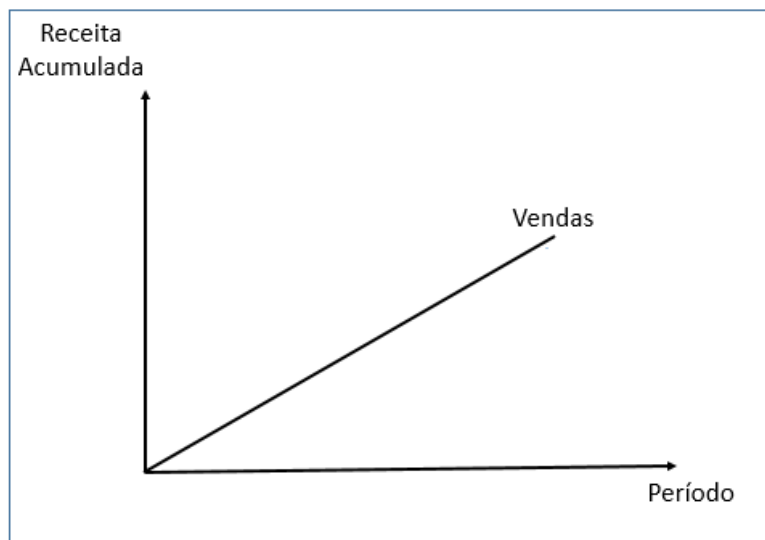
Perceba que na parcela de R\$ 400,00, ou seja, na parcela da MCU, existe uma condição de uso do recurso. Essa condição está ligada ao chamado “ponto de equilíbrio” da empresa, que será tratado no próximo tema. Abaixo temos um fluxo que explicará melhor a condição que comentamos acima:



Tema 03: Pontos de equilíbrio: contábil, econômico e financeiro

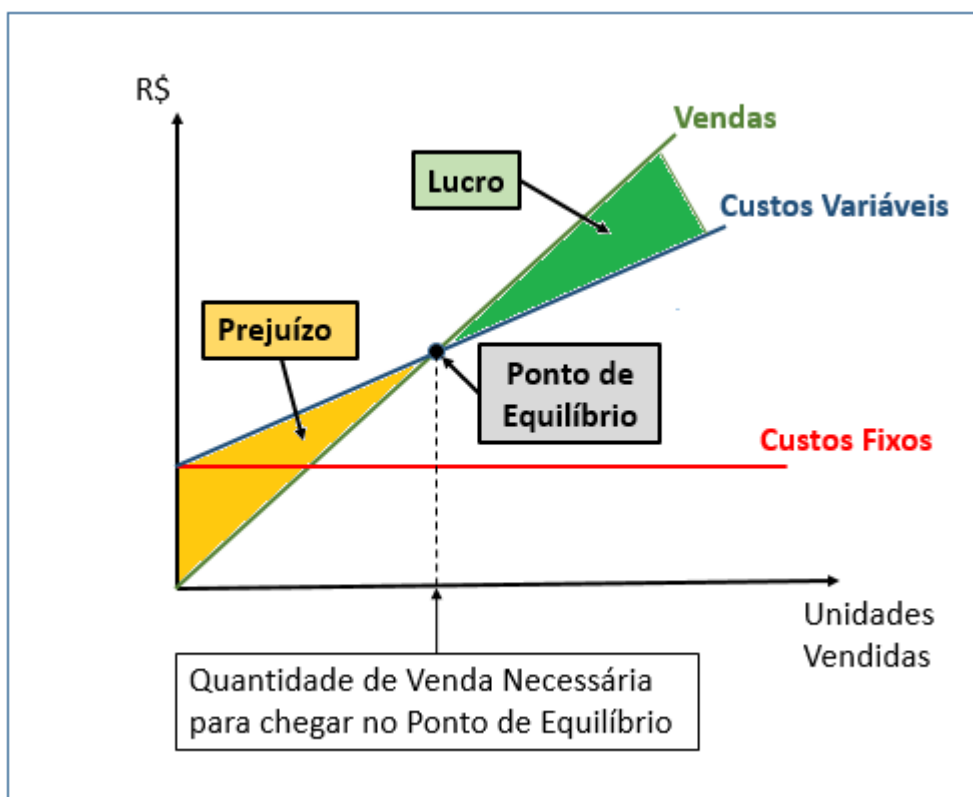
Toda empresa tem uma estrutura de gastos fixos e constantes que precisa pagar mensalmente. Os recursos para pagar esses compromissos devem vir da venda dos seus produtos ou serviços, ou seja, caso ela não tenha uma reserva, obrigatoriamente terá que gerar os recursos com suas atividades para não incorrer em empréstimos. Do ponto de vista do resultado do negócio, lembramos que o lucro é obtido quando as receitas auferidas no período superam os custos e as despesas incorridas nesse mesmo período.

Observe o gráfico a seguir:



Considere que estamos analisando o resultado da empresa no período de um mês. Quando ela começa suas atividades, no primeiro dia do mês, as vendas e, conseqüentemente, a receita do mês, estão se iniciando também. Ocorre que ela já tem gastos fixos para o período, e tal fato nos faz concluir que ela começa o mês no prejuízo e assim continua até que as vendas sejam suficientes para cobrir os gastos. A partir do momento em que ela cobre os gastos do período, começa a formar o seu lucro. Dessa observação, conseguimos extrair o conceito de ponto de equilíbrio, ou seja, o momento em que a empresa consegue cobrir todos os seus gastos.

De maneira geral, o ponto de equilíbrio (*break-even-point*) significa a quantidade de produtos que devem ser vendidos para que a empresa consiga pagar todos os seus custos e despesas, fazendo com que o seu lucro seja igual a zero, conforme apresentado no gráfico a seguir:



Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC)

O PEC indica a quantidade mínima que uma empresa precisa produzir e vender para cobrir todos os seus gastos, não obtendo lucro. Seu cálculo é obtido pela seguinte fórmula:

$$PEC = \frac{CF + DF}{MCU}$$

Onde:

- CF são os Custos Fixos;
- DF são as Despesas Fixas;
- MCU é a Margem de Contribuição Unitária.

Vamos a um exemplo prático. Uma pequena empresa que fabrica pasta de amendoim em potes de 1kg tem a seguinte estrutura de gastos:

- CF = R\$ 15.000,00

- DF = R\$ 3.000,00
- CVU = R\$ 12,00
- DVU = R\$ 4,00

Pergunta: se a empresa vender o pote de pasta de amendoim por R\$ 32,00, quantas unidades terá que vender para atingir o PEC?

$$MCU = PV - CVU - DVU$$

$$MCU = 32,00 - 12,00 - 4,00$$

$$MCU = 16,00$$

- $PEC = \frac{CF+DF}{MCU} = \frac{15.000,00 + 3.000,00}{16,00} = \frac{18.000,00}{16,00}$
- **PEC = 1.125 unidades**

A empresa terá que produzir 1.125 unidades da pasta de amendoim e vendê-las para estar no ponto de equilíbrio. A partir desse momento cada unidade vendida irá gerar lucro.

Você deve estar se perguntando: depois do ponto de equilíbrio, quanto do preço vai para o lucro? Para responder à pergunta vamos considerar os dados do exercício que fizemos. Ao vender 1.125 unidades, a empresa conseguiu os recursos financeiros para cobrir todos os custos e despesas fixos que a estrutura consome, bem como todos os custos variáveis que a empresa incorreu para fabricar as 1.125 unidades, e também todas as despesas variáveis que a empresa teve para vender essa quantidade de produtos. Isso quer dizer que a partir desse momento, até o final do período, a empresa não terá mais gastos fixos, somente os gastos variáveis que inevitavelmente ocorrerão para produzir e vender os produtos.

Vamos imaginar que a empresa produziu e vendeu **uma unidade** da pasta de amendoim depois que ela atingiu o ponto de equilíbrio contábil:

Receita da Venda	R\$ 32,00
Custo Variável	-) R\$ 12,00
Despesa Variável	-) R\$ 4,00
Custo Fixo	-) R\$ 0,00
Despesa Fixa	-) R\$ 0,00
Lucro	=) R\$ 16,00

Então, do preço de venda, R\$ 16,00 irão para o lucro, ou seja, a própria **Margem de Contribuição Unitária**. Assim, podemos concluir que, após o ponto de equilíbrio, toda MCU vai para o lucro, pois ela é obtida subtraindo-se do preço de venda os custos e despesas variáveis.

Perceba que, para se determinar qual será o lucro da empresa no período, basta verificar a quantidade de unidades que excederam o ponto de equilíbrio e multiplicar pela MCU.

Exemplo: a empresa que fabrica pasta de amendoim produziu e vendeu 2.000 unidades no mês. Qual foi o lucro que ela teve?

Quantidade excedente = Quantidade Vendida – Quantidade do PEC.

Quantidade excedente = 2.000 – 1.125 = 875 unidades.

Lucro = 875 x 16,00 = 14.000,00.

Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE)

O PEE considera que, para uma empresa estar em seu ponto de equilíbrio, ela deverá produzir e vender o suficiente para cobrir:

- Custos Fixos;

- Despesas Fixas;
- Custos Variáveis;
- Despesas Variáveis;
- Custo de Oportunidade.

Para que o aluno entenda o significado de custo de oportunidade, apresentamos duas definições a seguir:

- “O sacrifício das alternativas renunciadas, ao se produzir uma mercadoria ou serviço.” (SELDON e PENANCE, 1983).
- “O custo de oportunidade de uma ação é dado pelo valor da melhor alternativa de alocação dos recursos empregado em tal ação.” (KUPFER e HASENCLEVER, 2002).

No cálculo do PEC, o custo de oportunidade será expresso pelo Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RPL) desejado pela empresa, através da fórmula:

$$PEE = \frac{CF + DF + \text{Retorno sobre PL}}{MCU}$$

Vamos verificar na prática como ficaria o cálculo do PEE, considerando a mesma empresa produtora de pastas de amendoim.

Considerando as informações a seguir, relativas à empresa que fabrica pasta de amendoim em potes de 1kg, calcule o PEE:

- CF = R\$ 15.000,00
- DF = R\$ 3.000,00
- CVU = R\$ 12,00
- DVU = R\$ 4,00
- Preço de Venda = R\$ 32,00
- Patrimônio Líquido = R\$ 30.400,00
- Retorno sobre o PL desejado = 1% ao mês

- $PEE = \frac{15.000,00 + 3.000,00 + (30.400,00 \times 0,01)}{32,00 - 12,00 - 4,00}$
- $PEE = \frac{18.304,00}{16,00} = 1.144 \text{ unidades}$

Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF)

O cálculo do PEF considera somente o resultado financeiro, ou seja, sem considerar as parcelas da depreciação existentes nos custos fixos e despesas fixas, pois a depreciação não gera saída de caixa. Outra informação financeira importante é a possibilidade de a empresa ter empréstimos para amortizar. O valor da amortização não está presente nos custos e nem nas despesas, dessa forma, para que a empresa não incorra na impossibilidade de amortizar suas dívidas, será preciso incluí-la no cálculo do PEF. Assim, a fórmula será a seguinte:

$$PEF = \frac{CF + DF - \text{Depreciação} + \text{Amortização de Empréstimos}}{MCU}$$

Vamos verificar, na prática, como ficaria o cálculo do PEF. Considerando as informações a seguir, relativas à empresa que fabrica pasta de amendoim em potes de 1kg, calcule o PEF:

- CF = R\$ 15.000,00
- DF = R\$ 3.000,00
- CVU = R\$ 12,00
- DVU = R\$ 4,00
- Preço de Venda = R\$ 32,00
- Depreciação = R\$ 796,00
- Amortização de Financiamentos = R\$ 1.500,00

- $PEF = \frac{15.000,00 + 3.000,00 - 796,00 + 1.500,00}{32,00 - 12,00 - 4,00}$
- $PEF = \frac{18.704,00}{16} = 1.169 \text{ unidades}$

Uma empresa que trabalha no seu ponto de equilíbrio está sujeita ao risco de prejuízo caso a demanda pelos seus produtos seja alterada por algum fator exógeno e inesperado. Assim, trabalhar com uma margem de segurança é uma decisão importante a se tomar no estabelecimento do planejamento.

A Margem de Segurança (MS) representa o quanto as vendas poderão diminuir sem que a empresa entre no prejuízo. Exemplo: suponha que uma empresa trabalhe com uma MS de 20% e que o seu ponto de equilíbrio seja de 2.000 unidades. Quantas unidades ela deverá vender considerando a MS?

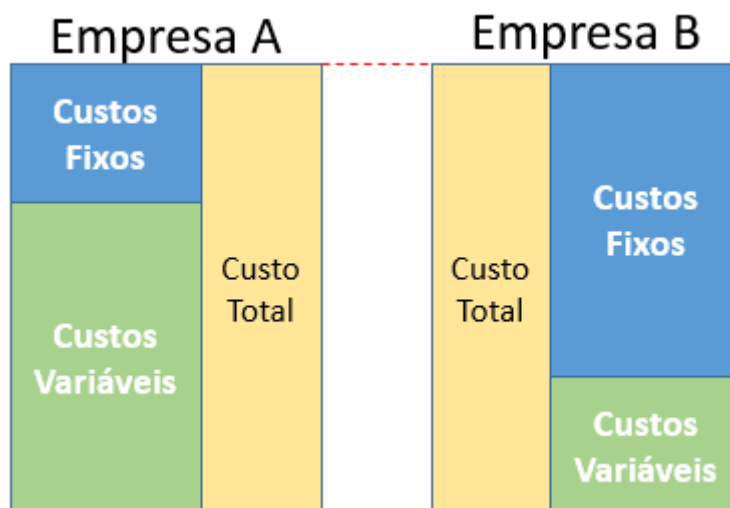
- $\text{Quantidade com Margem} = \frac{\text{Quantidade do Ponto de Equilíbrio}}{1 - \text{Margem de Segurança}}$
- $\text{Quantidade com Margem} = \frac{2.000}{1 - 0,20} = \frac{2.000}{0,80} = 2.500 \text{ unidades}$

Então, se ela vender 2.500 unidades e as vendas diminuïrem 20%, ou seja, 500 unidades ($2.500 \times 0,20$), ela ainda estará no ponto de equilíbrio.

Tema 04: Estrutura de custos

Empresas fabricantes de produtos similares ou idênticos podem possuir estruturas totalmente diferentes. A tecnologia é um fator que faz com que os processos produtivos se tornem bem diferentes – outro fator é a própria administração. O estudo da estrutura de custos analisa a proporção dos custos fixos e variáveis no custo total da empresa.

Analise a imagem abaixo de duas empresas que fabricam o mesmo produto:



Que conclusões poderíamos tirar?

- As duas empresas possuem o mesmo Custo Total;
- A empresa “A” provavelmente tem os seus processos menos automatizados, fazendo uso de mais mão-de-obra que a “B”;
- A empresa “B” possui uma estrutura física mais robusta que a “A”, visto que os seus Custos Fixos são maiores;
- Se as duas empresas deixarem de produzir, a empresa “B” incorreria em custos maiores que a “A”, portanto tem um risco operacional maior.

Para analisarmos os diferentes impactos no ponto de equilíbrio e nos lucros das empresas, vamos incluir as despesas na estrutura, através de um exemplo prático: duas empresas – a “Alfa” e a “Beta” – fabricam o mesmo produto e possuem as estruturas de gastos informadas abaixo. Considerando que as duas vendem os seus produtos por R\$ 100,00 a unidade, calcule o Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) de cada uma:

Alfa	Beta
------	------

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • $CVU + DVU = 49,00$ • $CF + DF = R\\$ 21.000,00$ | <ul style="list-style-type: none"> • $CVU + DVU = 21,00$ • $CF + DF = R\\$ 49.000,00$ |
|---|---|

Empresa Alfa:

$$MCU = 100,00 - 49,00 = 51,00$$

$$PEC = \frac{CF + DF}{MCU}$$

$$PEC = \frac{21.000,00}{51,00} = 411,76 \cong 412 \text{ unidades}$$

Empresa Beta:

$$MCU = 100,00 - 21,00 = 79,00$$

$$PEC = \frac{49.000,00}{79,00} = 620,25 \cong 620 \text{ unidades}$$

Vamos considerar que cada empresa vendeu 1.000 unidades e verificar o lucro de cada uma:

	Empresa Alfa	Empresa Beta
Vendas	100.000,00	100.000,00
Custos e Despesas Fixos	21.000,00	49.000,00
Custos e Despesas Variáveis	49.000,00	21.000,00
Lucro	30.000,00	30.000,00

Agora, vamos considerar que cada empresa vendeu 2.000 unidades e verificar o lucro de cada uma:

	Empresa Alfa	Empresa Beta
Vendas	200.000,00	200.000,00
Custos e Despesas Fixos	21.000,00	49.000,00
Custos e Despesas Variáveis	98.000,00	42.000,00
Lucro	81.000,00	109.000,00

Observe que os custos e despesas fixos não mudam, pois as duas empresas já ultrapassaram os seus pontos de equilíbrio. Apenas os custos e despesas variáveis mudarão, pois agora as vendas passaram para 2.000 unidades.

Conclusão: observamos que quando as duas empresas venderam 1.000 unidades, o lucro foi igual nas duas. Mas quando as vendas atingiram 2.000 unidades, as duas se diferenciaram. A Empresa Alfa tem uma estrutura de custos que proporciona uma margem de contribuição menor e, com isso, tem um incremento menor no seu lucro à medida que as vendas aumentam. A sua estrutura é mais conservadora. Já a Empresa Beta possui uma estrutura de custos que proporciona uma margem de contribuição maior, gerando um lucro também maior. No entanto, com a estrutura de custos fixos maior, ela acaba possuindo um risco operacional também maior.

Tema 05: Alavancagem operacional

A alavancagem operacional está fortemente ligada à diluição dos custos fixos, à medida que as vendas aumentam. Assim, um crescimento nas vendas irá gerar um crescimento maior no lucro em termos percentuais. Ou seja, o efeito denominado “alavancagem” acontece porque os custos fixos são distribuídos por um volume maior da produção, de tal forma que o custo unitário do produto diminua.

Conforme Megliorini (2012): “A alavancagem operacional é maior em empresas que possuem proporções mais elevadas de custos e despesas fixos em sua estrutura comparativamente a empresas que possuem proporções menores”.

Para medir o efeito provocado nos lucros através das variações das vendas, existe um indicador chamado Grau de Alavancagem Operacional (GAO), cuja fórmula é apresentada a seguir:

$$\text{GAO} = \frac{\text{Variação Percentual no Lucro Operacional}}{\text{Variação Percentual na Receita}}$$

Vamos a um exemplo prático para melhor entendimento do assunto: a Empresa Gama produz motor elétrico para máquinas de lavar roupa. O preço de venda de cada motor é de R\$ 400,00. Ela possui gastos variáveis unitários (CVU + DVU) de R\$ 200,00 e gastos fixos (CF + DF) de R\$ 100.000,00. Considerando que as suas vendas no mês anterior foram de 800 motores e no presente mês foi de 1.000, calcule o GAO da empresa.

	800 motores	1.000 motores
Vendas	320.000,00	400.000,00
Custos e Despesas Fixos	100.000,00	100.000,00
Custos e Despesas Variáveis	160.000,00	200.000,00
Lucro	60.000,00	100.000,00
Variação % na Receita	-	25,00%
Variação % no Lucro	-	66,67%

$$\text{GAO} = \frac{66,67}{25,00} = 2,67$$

O GAO é de 2,67, ou seja, o lucro operacional aumentou 2,67 vezes mais que o aumento da receita.

Cabe salientar que uma empresa com maior grau de alavancagem operacional possui, também, um maior risco operacional, já que a sua estrutura de gastos fixos é maior.

Segundo Megliorini (2012),

“O risco operacional está associado à instabilidade no lucro operacional decorrente de variações na receita de vendas dada uma estrutura de custos e despesas fixos. A instabilidade, nesse contexto, diz respeito a aumentos ou reduções do lucro operacional. Assim, uma empresa que apresenta estrutura de custos e despesas fixos em proporções maiores com relação à outra, caso as vendas aumentem, terá um impacto positivo no lucro. No entanto, a empresa que apresenta estrutura de custos e despesas fixos menor, caso as vendas diminuam, terá um menor impacto no lucro.” (MEGLIORINI, 2012).

Na Prática

Em uma empresa industrial, foram levantadas as seguintes informações dentro de um determinado período:

Custo Fixo = R\$ 400.000,00

Despesa Fixa = R\$ 50.000,00

Custo Variável Unitário = R\$ 300,00

Despesa Variável Unitária = R\$ 50,00

Preço de Venda do Produto = R\$ 600,00

Depreciação = R\$ 20.000,00

Amortização de Financiamentos = R\$ 30.000,00

Patrimônio Líquido = R\$ 400.000,00

Retorno sobre o PL desejado = 2% no período

Considerando as informações acima, calcule:

- Margem de Contribuição Unitária;
- Ponto de Equilíbrio Contábil;

- Ponto de Equilíbrio Econômico;
- Ponto de Equilíbrio Financeiro;
- Grau de Alavancagem Operacional, caso a empresa passe de uma venda de 2.000 unidades para 3.000 unidades.

Protocolo de resolução da situação proposta

- 1) Efetuar os cálculos da margem de contribuição e pontos de equilíbrio conforme fórmulas e procedimentos apresentados na aula;
- 2) Elaborar uma tabela com os resultados para a venda de 2.000 e 3.000 unidades;

	2.000 unidades	3.000 unidades
Vendas		
Custos e Despesas Fixos		
Custos e Despesas Variáveis		
Lucro		
Variação % na Receita	-	
Variação % no Lucro	-	

- 3) Calcular o GAO utilizando os dados da tabela acima.

Síntese

Nesta aula, vimos a análise custo/volume/lucro, bem como os seus componentes, e verificamos que:

- A análise de custo/volume/lucro permite verificar as influências que os fatores têm entre si, no tocante às suas variações.
- A margem de contribuição é o valor que sobra da receita depois de subtrair os gastos variáveis (custos e despesas).
- O Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) é o momento em que a empresa consegue cobrir todos os seus gastos. O Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE) é o momento em que a empresa consegue cobrir todos os seus

gastos e o valor correspondente ao seu custo de oportunidade. O Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF) é o momento em que a empresa consegue cobrir todos os seus gastos desembolsáveis e amortizar seus empréstimos e financiamentos.

- O estudo da estrutura de custos analisa a proporção dos custos fixos e variáveis no custo total da empresa.
- A alavancagem operacional possibilita à empresa auferir variações percentuais maiores no lucro do que as variações percentuais ocorridas em sua receita. O indicador que mede essa variação é chamado de Grau de Alavancagem Operacional (GAO).

Referências

CHING, H. Y. **Contabilidade & Finanças para não especialistas**. São Paulo: Pearson, 2010.

CRUZ, J. A. W. **Gestão de custos - perspectivas e funcionalidades**. Curitiba: Intersaberes, 2012.

DUBOIS, A.; KULPA, L.; SOUZA, L. E. **Gestão de custos e formação de preços**. São Paulo: Atlas, 2009.

MARTINS, E. **Contabilidade de custos**. São Paulo: Atlas, 2010.

MEGLIORINI, E. **Custos - análise e gestão**. São Paulo: Pearson, 2012.

OLIVEIRA, L. M.; PEREZ JR., J. H. **Contabilidade de custos para não contadores**. São Paulo: Atlas, 2007.

SCHIER, C. U. C. **Gestão de custos**. Curitiba: Intersaberes, 2011.

STARK, J. A. **Contabilidade de custos**. São Paulo: Pearson, 2007.